刘传彬 中国科学技术大学 副研究员

个人简介

我现为中国科学技术大学信息科学技术学院副研究员，于 2015 年获得中国科学技术大学物理学学士学位，于 2021 年获得中国科学技术大学信息与通信工程专业博士学位，导师为张勇东教授（国家杰青）、李卫平教授（IEEE Fellow）。我的研究兴趣涉及**多模态内容理解与安全、计算机视觉、医学影像分析**等领域，当前累计发表 TPAMI、中国科学、TMI、 TMM、NeurIPS、ICLR、CVPR、AAAI 等高水平学术文章 40 余篇。获得**中国科学院院长特别奖、中国电子学会优秀博士学位论文**、博士研究生国家奖学金、中国科学技术大学优秀毕业生等多个奖项；并主持**国家自然科学基金面上项目、安徽省自然科学基金青年项目**、中国博士后科学基金面上项目等多个课题。此外，我也具备多元化的能力和经验，担任**国家重点研发计划应用示范课题联络人**，负责课题组高性能 **GPU 集群运维**工作，并承担科技部国家重点研发计划**“社会治理专项”助理评委**工作。

个人信息

籍　　贯:	山东烟台	**出生年月：**	1992/02
政治面貌:	中共党员	**联系电话:**	+86-13155167692
个人主页:	https://liuchuanbin.com	**个人邮箱:**	liucb92@ustc.edu.cn

工作经历

06/2023 至今	**中国科学技术大学**	**信息科学技术学院**	**副研究员**
01/2025-12/2025	**新加坡南洋理工大学**		**访问学者**
06/2021-05/2023	**中国科学技术大学**	**控制科学与工程**	**博士后**

教育经历

09/2015-06/2021	**中国科学技术大学**	**信息与通信工程**	**A-**	**博士**	**导师：张勇东、李卫平**
09/2011-06/2015	**中国科学技术大学**	**应用物理学**	**A+**	**学士**	

承担课题

[1] 国家自然科学基金委员会，面上项目，62272436，小数据驱动的视觉识别认知模型关键技术研究，2023-01-01 至 2026-12-31, 57 万元，**主持**。

[2] 中国博士后科学基金会，第 70 批面上资助, 2021M703081，面向复杂场景的弱监督细粒度图像识别，2022-01 至 2023-12，8 万元, **主持**。

[3] 安徽省自然科学基金委员会，青年项目，2208085QF190，基于弱标注的复杂场景图像精细识别关键技术研究，2022-01-01 至 2023-12-31，10 万元，**主持**。

[4] 中国科学技术大学，青年创新基金，WK2100000026，面向复杂现实场景的弱监督细粒度图像识别，2022-01-01 至 2023-12-31，12 万元，**主持**。

[5] 中国科学院，特别研究助理资助，60 万元，**主持**。

[6] 国家重点研发计划，网络空间安全治理专项，2022YFB3104700，互联网信息推荐算法安全评估理论与方法，2022-12-01 至 2025-11-30，3000 万元，**骨干，应用示范课题联络人**。

[7] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62470825, 面向视觉生成式人工智能的可控内容安全技术研究, 2025 至 2028-12-31, 50 万元, 参与。

[8] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62272325, 小样本多模融合的脑动脉狭窄精准诊断和治疗评估关键技术研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 54 万元, 参与。

[9] 国家自然科学基金委员会, 联合基金项目, U19A2057, 儿童骨科影像学智能辅助诊断关键技术研究，2020-01-

01 至 2023-12-31, 250 万元, 参与。

研究经历

01/2023 至今　　基于大模型的跨模态理解与安全

- 基于预训练大模型，探索跨模态表征的对齐、高效迁移策略，实现长视频理解和安全对齐。

09/2018 至今　　基于弱监督学习的图像分析

- 在弱监督条件下，对图像物体进行精准前景定位、精细特征提取并实现细粒度识别。

09/2017-09/2021　　基于深度学习的医学影像分析

- 开展儿童发育性髋关节脱位诊断、儿童骨龄评估、儿童膝内外翻评估，为儿童健康提供重要参照。

09/2015-09/2017　　基于博弈论的未来网络设计

- 将博弈论和机制设计思想引入未来网络的传输调度算法中，保障网络空间安全性和最优化。

服务经历

09/2022-09/2023	中国科学技术大学 ・科学与社会课程	主讲教师
09/2022-09/2023	国家重点研发计划・平安中国专项	助理评委专家
09/2023	中国电子学会・优博论坛	分论坛秘书
12/2021	中国图象图形学会・多媒体计算学术会议	本地主席
09/2014-07/2017	中国科学技术大学 ・设计创新课程	课程助教
09/2014-07/2017	中国科学技术大学・信号与系统课程	课程助教

文章摘列

[1] **Chuanbin Liu**, Sicheng Zhang, Chenhui Jin*, Hongtao Xie; Few-shot Bone Age Assessment via Contrast Relation Adaptation[J]// Int. J. Mach. Learn. Cybern. 2026

[2] Yiwei Sun; Peiqi Jiang; **Chuanbin Liu***; Luohao Lin; Zhiying Lu; Hongtao Xie; From Evaluation to Defense: Advancing Safety in Video Large Language Models[C]// ICLR 2026 （CCF A，人工智能顶级会议）

[3] 卢志颖，**刘传彬**，谢洪涛，张勇东*；基于多类混合适配的细粒度视觉识别统一模型[J]// 中国科学：信息科学（CCF A 类期刊）

[4] Yinglu Li, Zhiying Lu, Zhihang Liu, Yiwei Sun, **Chuanbin Liu***, Hongtao Xie: RegionRAG: Region-level Retrieval-Augmented Generation for Visual Document Understanding[C]// AAAI 2026 （CCF A，人工智能顶级会议）

[5] Zhiying Lu, **Chuanbin Liu***, Xiaojun Chang, Yongdong Zhang, Hongtao Xie*: DHVT: Dynamic Hybrid Vision Transformer for Small Dataset Recognition. [J]// IEEE TPAMI 2025 （SCI 一区，IF 18.6）

[6] Lingyun Yu, Chuang Chen*, **Chuanbin Liu***, Wu Liu, Quanwei Yang, Yizhi Liu, Meng Shao: TalkingAvatar: Learning 3D talking human avatar via NeRF. [J]// Neurocomputing 2025

[7] Lingyun Yu, Tian Xie*, **Chuanbin Liu***, Guoqing Jin, Zhiguo Ding, Hongtao Xie: Distilling Multi-Level Semantic Cues Across Multi-Modalities for Face Forgery Detection. [J]// IEEE TCSVT 2025（SCI 一区，IF 8.4）

[8] Yixuan Zhang, **Chuanbin Liu***, Yizhi Liu*, Yifan Gao, Zhiying Lu, Hongtao Xie, Yongdong Zhang: Leveraging Concise Concepts With Probabilistic Modeling for Interpretable Visual Recognition. [J]// IEEE TMM 2025 （SCI 一区，IF 7.3）

[9] Yifan Gao, Zihang Lin, **Chuanbin Liu***, Min Zhou, Tiezheng Ge, Bo Zheng, Hongtao Xie: PosterMaker: Towards High-Quality Product Poster Generation with Accurate Text Rendering. [C]// CVPR 2025（CCF A，计算机视觉会议）

[10] Yunning Cao, **Chuanbin Liu***, Ye Ma, Min Zhou, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Hongtao Xie: Self-refined variational transformer for image-conditioned layout generation. [J]// Int. J. Mach. Learn. Cybern. 16(3): 1607-1624 (2025)

[11] Yifan Gao, Jinpeng Lin, Min Zhou, **Chuanbin Liu***, Hongtao Xie, Tiezheng Ge, Yuning Jiang: TextPainter: Multimodal Text Image Generation with Visual-harmony and Text-comprehension for Poster Design [C]// ACM MM

2023（CCF A，多媒体顶级会议）

[12] Wanting Yin, Hongtao Xie, Lei Zhang, Jiannan Ge, Pandeng Li, **Chuanbin Liu***, Yongdong Zhang: Frequency-based Zero-Shot Learning with Phase Augmentation [C]//. ACM MM 2023（CCF A，多媒体顶级会议）

[13] Fanchao Lin, Zhaofan Qiu, **Chuanbin Liu**, Ting Yao, Hongtao Xie, Yongdong Zhang: Prototypical Matching Networks for Video Object Segmentation. [J]// IEEE TIP 2023 （SCI 一区，IF 10.6）

[14] Lingfeng Ma, Hongtao Xie, **Chuanbin Liu**, Yongdong Zhang: Learning Cross-Channel Representations for Semantic Segmentation. [J]// IEEE TMM 2023 （SCI 一区，IF 7.3）

[15] Zhiying Lu, Hongtao Xie*, **Chuanbin Liu***, Yongdong Zhang: Bridging the Gap Between Vision Transformers and Convolutional Neural Networks on Small Datasets [C]// NeurIPS 2022（CCF A，人工智能顶级会议）

[16] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Sicheng Zhang, Jun Sun, Yongdong Zhang. Misshapen Pelvis Landmark Detection with Local-Global Correlation Learning for Diagnosing Developmental Dysplasia of the Hip [J]// IEEE TMI 2021（SCI 一区，IF 10.6）

[17] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Yongdong Zhang. Self-supervised Attention Mechanism for Pediatric Bone Age Assessment with Efficient Weak Annotation [J]// IEEE TMI 2020（SCI 一区，IF 10.7）

[18] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Zheng-Jun Zha, Lingyun Yu, Zhineng Chen, Yongdong Zhang. Bidirectional Attention-Recognition Model for Fine-grained Object Classification[J]// IEEE TMM 2020（SCI 一区，IF 7.3）

[19] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Zheng-Jun Zha, Lingfeng Ma, Lingyun Yu, Zhineng Chen, Yongdong Zhang. Filtration and Distillation: Enhancing Region Attention for Fine-Grained Visual Categorization [C]// AAAI 2020 （CCF A，人工智能顶级会议）

[20] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Yunyan Yan, Zhendong Mao, Yongdong Zhang. Learning Rich Attention for Pediatric Bone Age Assessment[C]// MICCAI 2020 （医学影像顶级会议，oral talk）

[21] **Chuanbin Liu,** Hongtao Xie, Yizhi Liu, Zheng-Jun Zha, Fanchao Lin, Yongdong Zhang. Extract Bone Parts without Human Prior: End-to-end Convolutional Neural Network for Pediatric Bone Age Assessment[C]// MICCAI 2019 （医学影像顶级会议）

[22] **Chuanbin Liu**, Hongtao Xie, Sicheng Zhang, Jun Sun, Yongdong Zhang. Misshapen Pelvis Landmark Detection by Spatial Local Correlation Mining for Diagnosing Developmental Dysplasia of the Hip[C]// MICCAI 2019 （医学影像顶级会议）

[23] **Chuanbin Liu**, Youliang Tian, Hongtao Xie. Law is Order: Protecting Multimedia Network Transmission by Game Theory and Mechanism Design[C]// MMM 2020 (oral talk)

荣誉奖励

03/2026	中国科学技术大学大学生研究计划优秀指导教师
01/2026	中国计算机学会 2025 年技术公益案例“儿童骨骼发育智能辅助诊断公益服务”
01/2025	IEEE TIM 期刊杰出审稿人
06/2024	中国科学技术大学优秀共产党员
06/2024	CVPR2024 长视频问答挑战赛全球第 3 名
02/2023	中国电子学会优秀博士学位论文
08/2021	中国科学院院长特别奖（**中国科学院研究生最高荣誉**）
05/2021	中国科学技术大学优秀博士学位论文
04/2021	中国科学技术大学优秀毕业生
10/2020	博士研究生国家奖学金
12/2019	华瑜基金奖学金
09/2016	优秀助教奖励（信号与系统）
03/2016	优秀助教奖励（设计创新课程）
12/2013	赵忠尧应用物理英才奖学金